

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/07

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 基於EEG的被動運動任務皮層活動的精確線性建模：一種子空間識別方法
3. 朝向使用表面神經刺激進行豬上肢神經的電生理與組織學映射
4. OpenTSLM：時間序列語言模型在多變量醫療文本與時間序列數據中的推理應用
5. 基於注意力的GRU自編碼器：從可穿戴設備數據中進行抑鬱症的時間聚類與行為特徵化
6. 輕量級變壓器透過平衡符號圖算法展開進行腦電圖分類
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 跨平台DNA甲基化分類器：針對第3和第4組髓母細胞瘤的八個分子亞型
9. 同構原則：網格細胞及其超越的群體活動理論
10. 基於刺激電壓的動作電位起始時間預測：經典方法與量子啟發方法的比較
11. 精確識別多個交互神經群體之間的通信
12. VarCoNet：一個考慮變異性的自我監督框架，用於從靜息態fMRI中提取功能連結組
13. AI / 數據分析-----
14. SAE-RNA：一種用於解釋RNA語言模型表示的稀疏自編碼器模型
15. 歐洲島嶼的土地利用、氣候變遷與生物多樣性關聯
16. 學習顯式單細胞動態使用ODE表示法
17. 基於深度學習的基因刪除預測框架：在全基因組代謝模型中實現生長耦合生產
18. phylo2vec：用於向量化系統發育樹操作的函式庫
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 頭部與眼睛控制在低視力者於城市導航中的應用
21. 翻轉分佈對齊變分自動編碼器用於多相MRI合成
22. 標題
23. 自適應紅隊代理：針對多模態模型的即插即用攻擊
24. 標題
25. 生科基礎研究-----
26. 表面聲波溶血分析法評估儲存紅血球

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 基於EEG的被動運動任務皮層活動的精確線性建模：一種子空間識別方法

摘要

本研究探討了使用腦電圖（EEG）數據對大腦皮層動態進行線性數學建模的方法，實驗中包含連續的外源輸入。參與者在手腕被固定於觸覺操控器上時進行EEG數據記錄。操控器對手腕施加連續的多正弦角擾動作為大腦的外源輸入。我們展示了子空間識別方法，特別是PO-MOESP算法，如何導出一個線性時不變狀態空間模型，假設EEG數據為模型的輸出，該模型能在潛在空間中準確表示測量結果。模型使用來自七名參與者的數據進行驗證和確認。此外，我們構建了線性映射以將潛在空間動態與神經源空間關聯。我們的模型發現與之前的研究結果一致。

導讀

這篇文章主要探討如何利用腦電圖（EEG）數據來建模大腦皮層的動態活動。在實驗中，參與者的手腕被一個觸覺操控器固定，操控器對手腕施加持續的多正弦角擾動，作為大腦的外部輸入。研究使用了一種稱為子空間識別的技術，特別是PO-MOESP算法，來建立一個線性時不變的狀態空間模型，這種模型能夠在潛在空間中準確地表示EEG數據。這意味著可以更好地理解大腦如何在這種被動運動任務中運作，並且這些模型的結果與之前的研究結果是一致的。

學習路徑

數學基礎 → 線性代數 → 信號處理 → 腦電圖（EEG）基礎 → 狀態空間模型 → 子空間識別方法 → PO-MOESP算法 → 神經科學應用

原文連結

點擊連結

2. 朝向使用表面神經刺激進行豬上肢神經的電生理與組織學映射

摘要

了解神經解剖結構與電刺激功能結果之間的關係，對於優化神經介面設計至關重要。在這項研究中，我們對四隻豬進行了急性實驗，將多接觸的表面神經袖套電極置於上肢神經周圍。應用了先前通過計算研究識別的一部分電刺激配置，並從目標肌肉記錄了誘發的肌電圖（EMG）反應。離線提取並分析了肌肉招募曲線以量化激活模式。在電生理實驗之後，收集並處理了受刺激的神經以進行組織學分析，以可視化束狀組織的組織和分佈。本研究呈現了一隻動物的肌肉激活概況與束狀解剖結構的綜合分析的初步結果。我們的研究結果旨在通過將電極配置與選擇性肌肉招募聯繫起來，為刺激策略的設計提供信息，最終促進更有效的神經調節和神經假體應用。

導讀

這篇文章研究了如何利用電刺激來了解豬上肢神經的結構和功能。研究人員使用了一種叫做「表面神經袖套電極」的裝置，這是一種可以環繞神經的電極，來刺激神經並記錄肌肉的反應（肌電圖，EMG）。他們分析了肌肉的激活模式，並進一步進行了組織學分析（研究細胞和組織的顯微結構）來觀察神經束的組織結構。這些研究有助於設計更有效的神經刺激策略，從而改善神經調節和神經假體（人工替代或增強神經功能的設備）的應用。

學習路徑

神經解剖學 → 電生理學 → 神經介面技術 → 肌電圖（EMG）分析 → 組織學 → 神經調節 → 神經假體設計

原文連結

點擊連結

3. OpenTSLM：時間序列語言模型在多變量醫療文本與時間序列數據中的推理應用

摘要

大型語言模型（LLMs）已成為解釋多模態數據的強大工具。在醫學領域，它們特別有希望將大量的臨床資訊綜合成可操作的見解和數位健康應用。然而，它們的一大限制是無法處理時間序列。為了解決這一問題，我們提出了OpenTSLM，一系列時間序列語言模型（TSLMs），通過將時間序列作為預訓練LLMs的原生模態進行整合，使其能夠對任意長度的多個時間序列進行推理。我們研究了兩種OpenTSLM的架構。第一種是OpenTSLM-SoftPrompt，它通過軟提示將可學習的時間序列標記與文本標記串聯來隱式建模時間序列。雖然參數效率高，但我們假設顯式的時間序列建模擴展性更好，並且性能優於隱式方法。因此，我們引入了OpenTSLM-Flamingo，它通過交叉注意力將時間序列與文本整合。我們將這兩種變體與將時間序列作為文本標記或圖表處理的基線進行比較，涵蓋一系列文本-時間序列的鏈式推理任務。我們介紹了三個數據集：HAR-CoT、Sleep-CoT和ECG-QA-CoT。在所有數據集中，OpenTSLM模型的表現優於基線，在睡眠分期中達到69.9的F1分數，在HAR中達到65.4，相比之下，僅調整文本的模型分別為9.05和52.2。值得注意的是，即使是1B參數的OpenTSLM模型也超越了GPT-4o（15.47和2.95）。OpenTSLM-Flamingo在性能上與OpenTSLM-SoftPrompt相當，並在較長序列上表現更佳，同時保持穩定的記憶體需求。相比之下，SoftPrompt的記憶體需求隨序列長度呈指數增長，在使用LLaMA-3B進行ECG-QA訓練時需要約110 GB的VRAM，而Flamingo僅需40 GB。臨床專家的評價顯示OpenTSLMs在ECG-QA上展現出強大的推理能力。為了促進進一步研究，我們提供了所有代碼、數據集和模型的開源資源。

導讀

OpenTSLM是一種專門為處理時間序列數據而設計的語言模型。傳統的大型語言模型（LLMs）在處理多模態數據（如結合文本和時間序列）時存在挑戰，特別是對於醫療數據。OpenTSLM通過將時間序列作為模型的原生模態進行整合，能夠有效地對多個時間序列進行推理。這篇文章介紹了兩種模型架構：OpenTSLM-SoftPrompt和OpenTSLM-Flamingo，並比較了它們在不同數據集上的性能。結果顯示，OpenTSLM在處理醫療時間序列數據方面具有顯著的優勢。

學習路徑

時間序列分析 → 多模態數據處理 → 大型語言模型（LLMs） → 時間序列語言模型（TSLMs） → OpenTSLM架構（OpenTSLM-SoftPrompt和OpenTSLM-Flamingo）

原文連結

點擊連結

4. 基於注意力的GRU自編碼器：從可穿戴設備數據中進行抑鬱症的時間聚類與行為特徵化

摘要

在這項研究中，我們提出了一種名為AttentiveGRUAE的新型基於注意力的門控循環單元（GRU）自編碼器，旨在從縱向可穿戴設備數據中進行時間聚類和結果預測。我們的模型同時優化三個目標：（1）通過序列重建學習日常行為特徵的緊湊潛在表示，（2）通過二元分類頭預測期末抑鬱率，以及（3）通過基於高斯混合模型（GMM）的軟聚類識別行為亞型。我們在372名參與者的縱向睡眠數據（GLOBEM 2018-2019）上評估了AttentiveGRUAE，並且在聚類質量（輪廓分數=0.70對比0.32-0.70）和抑鬱分類（AUC=0.74對比0.50-0.67）方面表現出色。此外，對332名參與者的跨年度群體（GLOBEM 2020-2021）的外部驗證確認了聚類的可重現性（輪廓分數=0.63，AUC=0.61）和穩定性。我們進一步進行了亞型分析並可視化時間注意力，這突出了聚類間的睡眠相關差異，並識別出與睡眠規律性變化一致的顯著時間窗口，提供了臨床可解釋的風險解釋。

導讀

這篇文章介紹了一種名為AttentiveGRUAE的模型，它利用可穿戴設備收集的數據來分析和預測抑鬱症。該模型使用了一種叫做GRU（門控循環單元）的技術，這是一種能夠處理時間序列數據的神經網絡。AttentiveGRUAE能夠同時完成三個任務：重建日常行為特徵的潛在表示、預測抑鬱症的發生率，以及識別不同的行為亞型。這些功能使得模型在分析睡眠數據時表現優異，並且能夠提供有臨床意義的解釋。

學習路徑

基礎神經網絡概念 → 時間序列分析 → 門控循環單元（GRU） → 自編碼器（Autoencoder） → 注意力機制 → 高斯混合模型（GMM） → 抑鬱症行為特徵分析

原文連結

點擊連結

5. 輕量級變壓器透過平衡符號圖算法展開進行腦電圖分類

摘要

使用腦電圖（EEG）傳感器收集的大腦信號樣本具有內在的反相關性，這可以通過有限圖中的負邊緣很好地建模。為了區分癲癇患者和健康受試者，我們構建了類似變壓器的輕量級且可解釋的神經網絡，通過展開一種針對平衡符號圖（即沒有奇數個負邊循環的圖）的光譜去噪算法來實現。平衡符號圖具有明確定義的頻率，這些頻率通過圖拉普拉斯矩陣的相似變換映射到對應的正圖。我們在映射的正圖上利用Lanczos近似高效地實現了一個理想的低通濾波器，並從數據中學習最佳截止頻率。由於兩個平衡符號圖去噪器在訓練過程中學習了兩個不同信號類別的後驗概率，我們評估了它們在腦電圖信號二元分類中的重建誤差。實驗表明，我們的方法在使用顯著更少的參數的情況下，達到了與代表性深度學習方案相當的分類性能。

導讀

這篇文章探討了如何利用腦電圖（EEG）信號來區分癲癇患者和健康個體。研究者們使用了一種稱為「平衡符號圖」的技術，這是一種沒有奇數個負邊循環的圖形結構，來建模EEG信號中的反相關性（即信號間的負相關）。他們的創新點在於將一種光譜去噪算法展開，並結合變壓器（Transformer，一種常用於自然語言處理的神經網絡結構）來進行分類。這種方法不僅輕量且易於解釋，還能在使用更少參數的情況下達到與傳統深度學習方法相似的效果。

學習路徑

信號處理基礎 → 圖論基礎 → 腦電圖（EEG）分析 → 變壓器（Transformer）神經網絡 → 符號圖與平衡圖 → 光譜去噪算法 → Lanczos近似法 → 機器學習中的分類技術

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 跨平台DNA甲基化分類器：針對第3和第4組髓母細胞瘤的八個分子亞型

摘要

髓母細胞瘤是一種惡性小兒腦癌，分子亞群的發現使個性化治療策略成為可能。2019年，一項共識確定了第3和第4組中的八個新亞型，每個亞型都顯示出異質性特徵。分類器對於將這些發現轉化為臨床實踐至關重要，因為它們支持臨床試驗、個性化治療的開發和應用，以及患者監測。本研究提出了一種基於DNA甲基化的跨平台機器學習分類器，能夠在HM450和EPIC甲基化陣列樣本上區分這些亞型。在兩個獨立的測試集中，該模型在不同平台上均達到了加權F1 = 0.95和平衡準確率= 0.957。作為首個跨平台解決方案，它提供了向後兼容性，同時將適用性擴展到更新的平台，並提高了可及性。一旦通過網絡應用程序部署，該分類器還有可能成為首個公開可用的這些亞型的分類器。這項工作總體上朝著推進精準醫學和改善第3和第4組主要流行髓母細胞瘤亞群患者的臨床結果邁進了一步。

導讀

髓母細胞瘤是一種影響兒童的惡性腦癌。最近的研究發現，這種癌症可以分為不同的分子亞型（具有不同基因特徵的子類別），這有助於制定更精確的治療策略。這篇文章介紹了一種新的機器學習分類器，基於DNA甲基化（DNA上的化學修飾）來區分這些亞型。這個分類器可以在不同的平台上運行，並且已經在測試中表現出高準確性。這意味著它可以幫助醫生更好地診斷和治療這些亞型的髓母細胞瘤，從而改善患者的治療效果。

學習路徑

生物學基礎 → 腫瘤學 → 分子生物學 → DNA甲基化 → 機器學習 → 精準醫學 → 髓母細胞瘤亞型研究

原文連結

點擊連結

7. 同構原則：網格細胞及其超越的群體活動理論

摘要

在神經科學領域，識別決定神經群體活動的原則至關重要。我們提出了同構原則 (PIso)：群體活動保留其所支持任務的基本數學結構。使用網格細胞作為模型系統，我們展示了神經度量任務以平坦的黎曼流形為特徵，而路徑積分則以阿貝爾李群為特徵。我們證明每個任務獨立地將群體活動限制在環形拓撲上。我們進一步展示這些觀點在歐幾里得空間中自然統一，其中可交換性和平坦性本質上是兼容的，並且可以擴展到相關系統，包括頭向細胞和三維網格細胞。為了檢驗環形拓撲如何映射到單細胞的發射模式，我們開發了一個將群體活動明確限制在環形流形上的最小網絡架構。我們的模型穩健地生成六邊形發射場，並揭示網絡參數與網格間距之間的系統關係。關鍵是，我們證明僅靠共形等距這一常見假設不足以形成六邊形場。我們的研究發現建立了計算任務與網格細胞的六邊形-環形組織之間的直接聯繫，從而為理解神經系統中的群體活動和設計任務知情的機器學習架構提供了一個通用框架。

導讀

在這篇文章中，研究人員提出了一個新的理論，稱為同構原則 (PIso)，來解釋網格細胞（大腦中負責空間導航的神經細胞）如何組織和運作。這個理論指出，神經細胞的活動模式會保留它們所支持的任務的數學結構。文章中提到的「平坦的黎曼流形」和「阿貝爾李群」是數學中的概念，用來描述不同的空間結構和運算規則。研究顯示，這些數學結構可以幫助我們理解網格細胞如何形成特定的發射模式，並且這些模式如何與計算任務相關聯。這不僅對神經科學有重要意義，還可能影響機器學習中如何設計模仿大腦功能的架構。

學習路徑

數學基礎 → 微積分 → 線性代數 → 微分幾何 → 拓撲學 → 神經科學基礎 → 網格細胞理論 → 機器學習中的神經網絡設計

原文連結

點擊連結

8. 基於刺激電壓的動作電位起始時間預測：經典方法與量子啟發方法的比較

摘要

準確地建模神經元動作電位（AP）起始時間對於理解危險信號的神經編碼至關重要。傳統的漏積分-發放（LIF）模型雖然被廣泛使用，但在預測AP起始延遲方面表現出較高的相對誤差，特別是在強烈或快速變化的刺激下。受近期實驗發現和量子理論的啟發，我們提出了一種量子啟發的漏積分-發放（QI-LIF）模型，將AP起始視為一個概率事件，並用時間上的高斯波包表示。這種方法捕捉了神經元發放中固有的生物變異性和不確定性。我們系統地比較了在不同刺激幅度下，經典LIF和QI-LIF模型對海馬體和感覺神經元合成數據的AP起始預測相對誤差。結果顯示，QI-LIF模型顯著降低了預測誤差，特別是在高強度刺激下，與觀察到的生物反應高度一致。這項工作強調了量子啟發計算框架在提高神經建模準確性方面的潛力，並對腦啟發計算的量子工程方法具有重要意義。

導讀

這篇文章探討了如何更準確地預測神經元的動作電位（AP）起始時間。動作電位是神經元用來傳遞信息的電信號，準確預測其起始時間對於理解神經系統如何處理危險信號非常重要。傳統的漏積分-發放（LIF）模型常被用來預測這一過程，但在面對強烈或快速變化的刺激時，預測誤差較大。文章介紹了一種新的量子啟發的LIF模型（QI-LIF），這種模型將動作電位的起始看作一個概率事件，並使用高斯波包來表示時間上的不確定性。研究表明，這種新模型在高強度刺激下能更準確地預測神經元的反應，並與實際生物反應更為一致。

學習路徑

神經科學基礎 → 動作電位機制 → 漏積分-發放模型（LIF） → 量子理論基礎 → 量子啟發模型 → 神經編碼與信號處理

原文連結

點擊連結

9. 精確識別多個交互神經群體之間的通信

摘要

神經記錄技術現在可以同時記錄多個大腦區域的群體活動，這激發了數據驅動模型的發展，以研究大腦區域之間的通信。然而，現有模型在解開影響記錄神經群體的來源時可能會遇到困難，導致對區域間通信的描述不夠精確。在此，我們介紹了一種通過動態系統進行多區域潛在因子分析的方法（MR-LFADS），這是一種順序變分自編碼器，旨在解開區域間通信、來自未觀察區域的輸入和局部神經群體動態。我們展示了MR-LFADS在識別多區域網絡的任務訓練模擬中的通信方面優於現有方法。當應用於大規模電生理學時，MR-LFADS能夠預測在模型擬合期間未考慮的電路擾動的全腦效應。這些在合成和真實神經數據上的驗證使MR-LFADS成為發現全腦信息處理原則的有前途的工具。

導讀

隨著神經科學技術的進步，我們現在能夠同時觀察多個大腦區域的活動。這篇文章介紹了一種新的數據分析方法，稱為MR-LFADS（多區域潛在因子分析），它能夠更準確地解析不同大腦區域之間的通信。這是一種先進的數據分析工具，使用變分自編碼器（自動學習數據特徵的神經網絡模型）來解決現有模型在解析神經群體活動時的困難。MR-LFADS能夠預測大腦在電路受到擾動時的反應，這對於理解大腦如何處理信息具有重要意義。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經記錄技術 → 變分自編碼器（VAE） → 動態系統 → 多區域潛在因子分析（MR-LFADS） → 電生理學 → 大腦信息處理原則

原文連結

點擊連結

10. VarCoNet：一個考慮變異性的自我監督框架，用於從靜息態fMRI中提取功能連結組

摘要

考慮大腦功能中的個體間變異性是精準醫療的關鍵。在此，我們提出VarCoNet，一個增強的自我監督框架，用於從靜息態功能性磁振造影（rs-fMRI）數據中提取穩健的功能連結組（Functional Connectome, FC）。VarCoNet利用自我監督的對比學習來利用固有的功能性個體間變異性，作為一個大腦功能編碼器，即使在沒有標記數據的情況下，也能生成可應用於下游任務的FC嵌入。對比學習是通過基於分割rs-fMRI信號的新穎增強策略來促進的。VarCoNet的核心是整合了一個1D-CNN-Transformer編碼器，用於高級時間序列處理，並增強了穩健的貝葉斯超參數優化。我們的VarCoNet框架在兩個下游任務中進行了評估：（i）使用來自Human Connectome Project的rs-fMRI數據進行受試者指紋識別，以及（ii）使用來自ABIDE I和ABIDE II數據集的rs-fMRI數據進行自閉症譜系障礙（ASD）分類。通過使用不同的大腦分區，我們對比了包括13種深度學習方法在內的最新方法，證明了VarCoNet的優越性、穩健性、可解釋性和廣泛適用性。總體而言，VarCoNet為rs-fMRI中的FC分析提供了一個多功能且穩健的框架。

導讀

VarCoNet是一個新穎的框架，旨在從靜息態fMRI數據中提取大腦的功能連結組（Functional Connectome, FC）。這個框架利用自我監督的對比學習（contrastive learning，一種機器學習方法，用於在沒有標記數據的情況下學習數據特徵），並結合1D-CNN-Transformer編碼器（用於處理時間序列數據的深度學習模型）來分析大腦信號。VarCoNet的創新之處在於它將個體間的功能變異性視為有意義的數據，而不是噪音，這有助於提高模型的精準性和適用性。這一框架在受試者指紋識別和自閉症譜系障礙分類等應用中展示了其優勢。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁振造影（fMRI） → 自我監督學習 → 對比學習 → 1D-CNN-Transformer模型 → 貝葉斯超參數優化 → 功能連結組分析

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. SAE-RNA：一種用於解釋RNA語言模型表示的稀疏自編碼器模型

摘要

深度學習，尤其是大型語言模型的進步，已經改變了生物分子建模。蛋白質方面的進展（例如ESM）激發了新興的RNA語言模型，如RiNALMo。然而，這些RNA語言模型內部對信使RNA（mRNA）或非編碼RNA（ncRNA）家族的編碼方式和內容仍不清楚。我們提出了SAE-RNA，一種解釋性模型，用於分析RiNALMo表示並將其映射到已知的人類生物學特徵。我們的工作將RNA的可解釋性框架化為預訓練嵌入中的概念發現，無需端到端的重新訓練，並提供實用工具來探測RNA語言模型可能對ncRNA家族進行的編碼。該模型可以擴展以進行RNA群體之間的密切比較，並支持對先前未被認識的關係進行假設生成。

導讀

這篇文章介紹了一種名為SAE-RNA的模型，這是一種稀疏自編碼器（Sparse Autoencoder）模型，旨在解釋RNA語言模型（如RiNALMo）的內部運作。RNA語言模型是一種使用深度學習技術來理解和預測RNA結構與功能的工具。SAE-RNA不需要重新訓練整個模型，而是通過分析預訓練的嵌入（embedding，指數據在模型中的表示形式）來發現RNA的生物學特徵。這對於理解RNA家族之間的關係以及提出新的生物學假設非常有幫助。

學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → RNA結構與功能 → 深度學習基礎 → 自編碼器（Autoencoder） → 語言模型（Language Model） → RNA語言模型（RiNALMo） → SAE-RNA模型

原文連結

點擊連結

12. 歐洲島嶼的土地利用、氣候變遷與生物多樣性關聯

摘要

為了促進氣候適應和緩解措施，理解利益相關者對土地利用和氣候變遷的觀點及知識缺口至關重要。我們諮詢了21個歐洲島嶼的利益相關者，了解氣候和土地利用變遷對生態系統服務的影響。氣候變遷的看法包括溫度、降水、濕度、極端天氣和風力等因素。土地利用變遷的看法則包括森林砍伐、海岸退化、棲息地保護、可再生能源設施、濕地等。其他關注事項如入侵物種、水或能源短缺、基礎設施問題和緊縮政策也被考慮進去。利用機器學習分析氣候和土地利用變遷影響的看法，以量化其影響。主要的氣候特徵是溫度，而主要的土地利用特徵是森林砍伐。水資源相關問題是利益相關者的首要關注點。能源相關問題，包括能源短缺和風能及太陽能設施的問題，作為氣候和土地利用的綜合風險也排名靠前。利益相關者普遍認為氣候變遷對生態系統服務的影響是負面的，自然棲息地破壞和生物多樣性喪失被認定為主要問題。土地利用變遷的影響同樣是負面的，但更為複雜，具有更多的解釋變數。儘管地理差異，利益相關者對生物多樣性影響有共同看法，但他們區分了氣候和土地利用的影響。水、能源和可再生能源問題構成嚴重關切，需要管理措施。

導讀

這篇文章探討了歐洲島嶼上土地利用和氣候變遷如何影響生物多樣性和生態系統服務。利益相關者（例如：政策制定者、環保組織）認為，氣候變遷主要體現在溫度變化上，而土地利用變遷則以森林砍伐為主。這些變遷對生物多樣性有負面影響。文章使用機器學習（人工智慧的一種技術）來分析這些影響，並指出水資源和能源問題是需要優先解決的挑戰。

學習路徑

生態學 → 氣候變遷科學 → 土地利用變遷 → 生物多樣性 → 生態系統服務 →
機器學習應用於環境科學

原文連結

點擊連結

13. 學習顯式單細胞動態使用ODE表示法

摘要

建模細胞分化的動態過程對於推進與此過程相關疾病（如癌症）的理解和治療至關重要。隨著單細胞數據集的快速增長，這也成為機器學習中特別有前景且活躍的領域。然而，目前最先進的模型依賴於計算成本高昂的最佳傳輸預處理和多階段訓練，且未能發現顯式的基因交互。為了解決這些挑戰，我們提出了細胞機制神經網絡（Cell-MNN），這是一種編碼器-解碼器架構，其隱變量表示是一個局部線性化的常微分方程（ODE），用於管理從幹細胞到組織細胞的細胞演化動態。除了標準的主成分分析（PCA）預處理外，Cell-MNN完全是端到端的，其ODE表示法能夠顯式學習生物學上一致且可解釋的基因交互。我們實證顯示，Cell-MNN在單細胞基準上達到了競爭性能，超越了最先進的基線，能夠擴展到更大的數據集並在多個數據集上進行聯合訓練，同時學習的基因交互也通過TRRUST基因交互數據庫進行了驗證。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來模擬細胞分化過程中的動態變化，這對於理解和治療癌症等疾病非常重要。研究人員提出了一種名為「細胞機制神經網絡」（Cell-MNN）的新模型，它使用常微分方程（ODE，描述系統變化的數學方程）來表示細胞的演化過程。這個模型不僅能夠處理大型數據集，還能學習和解釋基因之間的交互作用，這在生物學上是非常有意義的。

學習路徑

生物學基礎 → 細胞生物學 → 基因表達與調控 → 單細胞技術 → 機器學習基礎 → 神經網絡 → 常微分方程（ODE） → 生物信息學 → 基因交互數據庫（如TRRUST）

原文連結

點擊連結

14. 基於深度學習的基因刪除預測框架：在全基因組代謝模型中實現生長耦合生產

摘要

在全基因組約束型代謝模型中，基因刪除策略對於實現生長耦合生產至關重要，這種生產方式能同時達到細胞生長和目標代謝物生產。儘管計算基因刪除的方法已被廣泛研究，並有助於開發基因刪除策略數據庫，但現有方法在利用新數據驅動的範式（如機器學習）方面仍有局限。因此，提出一個基礎框架是必要的。在本研究中，我們首先制定了基因刪除策略預測的問題，然後提出了一個針對全基因組代謝模型中生長耦合生產的基因刪除策略預測框架。該框架利用深度學習算法來學習和整合基因和代謝物的序列數據表示，從而實現自動基因刪除策略預測。計算實驗結果證明了該框架的可行性，顯示出相較於基線方法的顯著改進。具體而言，該框架在研究的三個不同規模的代謝模型中，整體準確率分別提高了14.69%、22.52%和13.03%，同時在預測基因刪除狀態時保持了平衡的精確度和召回率。該框架的源代碼和示例可在<https://github.com/MetNetComp/DeepGDel>公開獲得。

導讀

在生物工程中，基因刪除策略是指有意地刪除某些基因以優化細胞的代謝能力，特別是為了同時增強細胞生長和目標代謝物（如藥物或生物燃料）的生產。傳統上，這些策略依賴於計算方法，但隨著數據驅動技術（如深度學習）的發展，新的方法可以更有效地設計菌株。本研究提出了一種新的框架，利用深度學習來預測基因刪除策略，並展示了其在準確率和效率上的優勢。

學習路徑

生物學基礎 → 基因組學 → 代謝工程 → 基因刪除策略 → 機器學習基礎 →
深度學習應用於生物學 → 全基因組代謝模型 → 基於深度學習的基因刪除預測

原文連結

點擊連結

15. phylo2vec：用於向量化系統發育樹操作的函式庫

摘要

系統發育學是生物學和語言學中進行演化分析的基礎組成部分。隨著大規模基因組學的興起和SARS-CoV-2疫情的爆發，對於能夠處理大型數據集的系統發育軟體的需求變得更加迫切。雖然已有大量工作專注於優化演算法的擴展、可視化和譜系識別，但新的研究重點是如何有效地表示基因組和系統發育樹的數據。與傳統的使用嵌套括號字串表示樹的Newick格式相比，現代的樹表示方法利用整數向量來定義樹的拓撲遍歷。這種方法具有多項優勢，包括更容易操作、提高記憶體效率以及適用於機器學習。

我們在此介紹最新版本的phylo2vec（或稱Phylo2Vec），這是一款高性能的軟體包，用於編碼、操作和分析二元系統發育樹。該軟體包的核心基於phylo2vec表示法設計，旨在實現快速取樣和樹比較。此版本在Rust中實現了核心功能，以提高性能和記憶體效率，並提供R和Python的包裝器（取代了原始版本），使其能夠被生物資訊學社群的廣大用戶所使用。

導讀

系統發育學是研究生物體演化歷史和關係的學科。隨著基因組數據的增多，處理這些數據的工具也需要升級。傳統的Newick格式用於表示系統發育樹，但它在處理大型數據時效率不高。phylo2vec提供了一種新的方法，使用整數向量來表示樹的結構，這樣不僅操作更簡單，還能更有效地利用記憶體，並且可以應用於機器學習。這個軟體包的最新版本使用Rust語言實現核心功能，並支持R和Python，讓更多生物資訊學家能夠輕鬆使用。

學習路徑

生物學基礎 → 系統發育學 → 基因組學 → 資料結構（如樹和圖） → 編程語言（Rust, R, Python） → 機器學習

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 頭部與眼睛控制在低視力者於城市導航中的應用

摘要

低視力涉及一系列視覺障礙，對日常活動，特別是城市環境中的導航產生重大影響。低視力者常發展出適應策略來彌補視覺缺陷，依賴頭部運動將物體帶入其剩餘的功能視野。研究顯示，他們專注於道路標記和建築邊緣，以幫助尋路和避免碰撞。然而，城市導航增加了挑戰，因為障礙物、移動危險和絆倒風險可能進入其視覺缺失區域，增加受傷風險。傳統的眼動研究通常在固定頭部位置的實驗室環境中進行，限制了對現實環境中頭眼協調的理解。為了填補這一空白，我們設計了一個自然的「自由頭部」實驗，使用眼動追蹤技術來檢驗城市導航中的頭部和眼睛運動模式。將低視力參與者與無視覺障礙的對照組進行比較，以測試視障者的眼睛和頭部運動是否分離的假設。結果顯示，周邊視野缺失者表現出顯著的眼頭分離，而視力下降者則顯示出更同步的運動。對於中央視野缺失者的結果尚不確定，但顯示出獨特的運動模式。這些見解為康復策略、輔助移動技術和城市設計改進提供了寶貴的方向。通過擴展對眼頭協調的研究，本研究有助於開發增強低視力者在複雜城市環境中安全性、流動性和獨立性的干預措施。

導讀

低視力者在城市中行走時，常面臨許多挑戰。由於視覺受限，他們需要依賴頭部運動來看到周圍環境的細節，如道路標記和建築邊緣。這篇研究使用眼動追蹤技術，觀察低視力者在真實城市環境中如何協調頭部和眼睛的運動。研究發現，低視力者的頭眼協調會因視覺損傷類型而有所不同，這對於設計更好的輔助技術和城市規劃有重要意義。

學習路徑

視覺科學基礎 → 視覺障礙類型 → 眼動追蹤技術 → 頭眼協調研究 → 輔助技術設計 → 城市規劃與設計

原文連結

點擊連結

17. 翻轉分佈對齊變分自動編碼器用於多相MRI合成

摘要

在多相位對比增強(Multi-phase Contrast-Enhanced, CE) MRI合成中，分離共享和獨立特徵至關重要。然而，現有的方法使用深度自動編碼器生成器，這些方法的參數效率低，且缺乏可解釋的訓練策略。在本文中，我們提出了一種名為Flip Distribution Alignment Variational Autoencoder (FDA-VAE)的輕量化特徵解耦VAE模型，用於多相位CE MRI合成。我們的方法將輸入和目標圖像編碼為兩個相對於標準正態分佈對稱的潛在分佈，有效地分離了共享和獨立特徵。Y形雙向訓練策略進一步增強了特徵分離的可解釋性。實驗結果表明，與現有的基於深度自動編碼器的端到端合成方法相比，FDA-VAE顯著減少了模型參數和推理時間，同時有效提高了合成質量。源代碼已公開於<https://github.com/QianMuXiao/FDA-VAE>。

導讀

多相位對比增強MRI是一種醫學影像技術，用於獲取人體內部的詳細圖像。為了提高這些圖像的質量和生成效率，研究人員開發了FDA-VAE模型。這是一種變分自動編碼器(VAE，一種生成模型)，能夠有效地分離和處理圖像中的共享特徵和獨立特徵。模型使用了一種稱為「翻轉分佈對齊」的方法，這種方法將圖像編碼為兩個對稱的潛在分佈，從而提高了模型的解釋能力和效率。Y形雙向訓練策略則進一步增強了這種特徵分離的解釋性。總的來說，這項研究為醫學影像合成提供了一種更高效且可解釋的方法。

學習路徑

醫學影像基礎 → 自動編碼器(Autoencoder) → 變分自動編碼器(Variational Autoencoder, VAE)
→ 對比增強MRI技術 → 特徵分離技術 → 深度學習模型優化

原文連結

點擊連結

18. 標題

ReeMark：利用Reeb圖模擬時空軌跡中的生活模式

摘要

準確地建模人類移動對於城市規劃、流行病學和交通管理至關重要。在這項工作中，我們引入了馬爾可夫Reeb圖，一種新的框架，用於模擬能夠保留從基線數據中學習到的生活模式（Patterns of Life, PoLs）的時空軌跡。通過在概率拓撲模型中結合個體和群體層面的移動結構，我們的方法生成了現實的未來軌跡，捕捉日常生活中的一致性和變異性。在使用Jensen-Shannon Divergence（JSD）評估的城市異常數據集（亞特蘭大和柏林子集）上，該方法在群體和代理層面的指標上表現出強大的保真度，同時保持數據和計算效率。這些結果使馬爾可夫Reeb圖成為一個可擴展的軌跡模擬框架，具有廣泛適用於各種城市環境的潛力。

導讀

這篇文章介紹了一種名為馬爾可夫Reeb圖的新技術，用於模擬人類在城市中的移動軌跡。這對於城市規劃（城市設計和管理）、流行病學（疾病傳播研究）和交通管理（交通流量控制）非常重要。馬爾可夫Reeb圖結合了個人和群體的移動模式，能夠產生既真實又多樣的未來移動路徑。這種方法在亞特蘭大和柏林的數據集上進行了測試，顯示出其高效且準確的模擬能力，並且在數據和計算資源的使用上非常經濟。

學習路徑

概率論 → 拓撲學 → 馬爾可夫過程 → 人類移動模式 → 城市規劃 → 流行病學 → 交通管理

原文連結

點擊連結

19. 自適應紅隊代理：針對多模態模型的即插即用攻擊

摘要

隨著視覺語言模型（VLMs）的日益普及，其多模態介面也引入了新的安全漏洞，使得安全評估變得既具挑戰性又至關重要。現有的紅隊測試努力要麼局限於一小部分對抗模式，要麼嚴重依賴手動工程，缺乏對新興現實世界VLM漏洞的可擴展探索。為了填補這一空白，我們提出了ARMs，一種自適應紅隊代理，能夠系統地對VLMs進行全面的風險評估。針對目標有害行為或風險定義，ARMs自動優化多樣的紅隊策略，通過增強推理的多步協作，來有效引發目標VLMs的有害輸出。我們提出了11種新穎的多模態攻擊策略，涵蓋VLMs的多樣對抗模式（如推理劫持、上下文隱蔽），並通過模型上下文協議（MCP）將17種紅隊算法整合到ARMs中。為了平衡攻擊的多樣性和有效性，我們設計了一個分層記憶體，並使用epsilon-greedy攻擊探索算法。基於實例和策略的基準測試表明，ARMs達到了SOTA攻擊成功率，平均超過基線52.1%，在Claude-4-Sonnet上超過90%。我們展示了ARMs生成的紅隊實例的多樣性顯著提高，揭示了VLMs的新興漏洞。利用ARMs，我們構建了ARMs-Bench，一個大規模多模態安全數據集，包含超過30K個紅隊實例，涵蓋51個不同風險類別，基於現實世界的多模態威脅和監管風險。使用ARMs-Bench進行安全微調顯著提高了VLMs的魯棒性，同時保持其一般實用性，提供了可操作的指導以改善多模態安全對齊以應對新興威脅。

導讀

視覺語言模型（VLMs）是能夠理解和生成文字與圖像的人工智能模型。隨著這些模型的廣泛應用，它們的安全性問題也變得越來越重要。紅隊測試是一種用來檢測系統漏洞的方法，通過模擬攻擊來測試系統的防禦能力。ARMs是一種自適應紅隊代理，專門用來測試VLMs的安全性。它能夠自動化地生成多樣的攻擊策略，以揭示模型的潛在漏洞。ARMs不僅提高了攻擊成功率，還能生成多樣化的攻擊實例，從而幫助改進模型的安全性能。

學習路徑

人工智慧基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 自然語言處理 → 視覺語言模型（VLMs） → 紅隊測試 → 安全漏洞分析 → 自適應紅隊代理（ARMs）

原文連結

點擊連結

20. 標題

ReeMark：利用Reeb圖模擬時空軌跡中的生命模式

摘要

準確地建模人類的移動性對於城市規劃、流行病學和交通管理至關重要。在這項研究中，我們介紹了馬爾可夫Reeb圖，一種新穎的框架，用於模擬時空軌跡，並保留從基線數據中學習到的生命模式（Patterns of Life, PoLs）。通過在概率拓撲模型中結合個人和群體層級的移動結構，我們的方法生成了現實的未來軌跡，捕捉到日常生活中的一致性和變異性。在使用Jensen-Shannon Divergence (JSD) 評估人口和代理層級指標的城市異常數據集（亞特蘭大和柏林子集）上，結果表明該方法在保持數據和計算效率的同時，達到了很高的準確性。這些結果使馬爾可夫Reeb圖成為一個具有廣泛應用性的可擴展軌跡模擬框架，適用於各種城市環境。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法來模擬人類的移動軌跡，這對於城市規劃和流行病學等領域非常重要。研究使用了一種叫做馬爾可夫Reeb圖的技術，這是一種結合了概率（數學上用來描述不確定性）和拓撲學（數學分支，研究空間的性質）的模型。這種方法能夠在模擬未來軌跡時，保持日常生活的模式和變化。研究還使用了Jensen-Shannon Divergence，一種用來衡量兩個概率分佈相似度的指標，來評估這種方法的準確性。

學習路徑

概率論 → 拓撲學 → 馬爾可夫模型 → Reeb圖 → 時空數據分析 → 城市規劃與流行病學應用

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 表面聲波溶血分析法評估儲存紅血球

摘要

輸血是現代醫學的基石，每天拯救無數生命。然而，輸血的血液品質因捐贈者而異，這在臨床實踐中常被忽視。在輸血現場，缺乏快速、桌面型且具成本效益的方法來評估儲存的紅血球（RBCs），而儲存RBC品質的代謝特徵與輸血結果之間的關聯仍然令人擔憂。最近的研究利用代謝組學方法評估儲存的紅血球，發現捐贈者的生物特徵（如基因、年齡、生活方式因素）是血液儲存和輸血異質性的根本原因。對捐贈者內在因素的認識為精準輸血醫學提供了機會，以評估儲存品質和預測輸血效果。本文提出一個新平台，即表面聲波溶血分析法（SAW-HA），用於現場評估儲存的紅血球，利用SAW溶血溫度（SAWHT）作為RBC品質的標記。我們報告SAWHT作為一種機制依賴且可重複的方法，用於評估儲存的人類RBCs長達42天。我們的結果定義了SAW溶血和代謝特徵的獨特標誌，發現來自六位捐贈者中的兩位，其高體重指數（BMI）和RBC甘油三酸酯與溶血易感性增加有關。儲存RBC的代謝年齡——最近被認為是輸血後效果的預測指標——顯示出來自兩個低SAWHT單位的RBC特徵為氧化還原控制中斷、色氨酸代謝不足和高BMI。這些發現表明SAW-HA作為輸血醫學即時分析的潛力。

導讀

輸血是醫院常見的治療手段，但不同捐贈者的血液品質可能會影響輸血效果。這篇文章提出了一種新方法，稱為表面聲波溶血分析法（SAW-HA），用來評估儲存紅血球的品質。這種方法利用SAW溶血溫度（SAWHT）作為指標，能夠快速且有效地在輸血現場進行分析。研究發現，捐贈者的基因、年齡和生活方式等因素會影響紅血球的儲存品質，進而影響輸血效果。這種新方法有助於精準醫療，提升輸血的安全性和效果。

學習路徑

生物學基礎 → 血液學 → 紅血球生理學 → 代謝組學 → 表面聲波技術 → 精準醫療

原文連結

點擊連結